

Documentação do Software

EduVan

Autor(es): Giovana Bertoldo de Jesus e Jade Barbosa Nonato

T1-DS3

Timóteo - MG

04/11/2024

Sumário

1. Glossário – Definições e Siglas	3
2. Repositório(s) do projeto	3
3. Conteúdos e Materiais de Referência	3
4. Minimundo do Projeto	5
5. Requisitos do Sistema	6
5.1. Descrição do sistema e Motivação	6
5.2. Requisitos funcionais	6
5.2.1. Descrição dos atores	6
5.2.2. Lista de funcionalidades	6
5.2.3. Diagrama de casos de uso (DCU)	7
5.2.4. Regras do negócio	8
5.2.5. Descrição dos Casos de Uso	9
5.3. Requisitos Não-Funcionais (RNF)	12
6. Projeto de Interação	12
7. Diagrama de Classes	14
8. Arquitetura do Sistema	15
8.1. Diagrama de pacotes	15
8.2. Diagrama de implantação	15
9. Projeto de Dados	15
9.1. Modelo de dados do projeto	15
9.2. Dicionário de Dados Completo	16

1. Glossário – Definições e Siglas

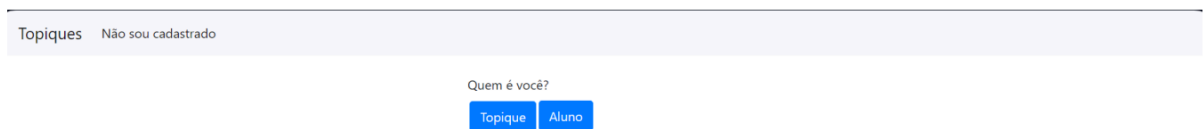
CPF - Cadastro de Pessoa Física;

2. Repositório(s) do projeto

Link do projeto: <https://github.com/prazerbertoldo/EduVan>

3. Conteúdos e Materiais de Referência

a. Protótipo web com local storage



(Página inicial do projeto final, aqui temos a opção de logar como motorista e como aluno, no canto superior podemos ver um botão que leva a área de cadastro chamado de “Não sou cadastrado”).

Topiques Já sou cadastrado

Aluno ou topique

Quem você é?

Quem você é?

Sou aluno

Sou topic

Esta é a página do “Não sou cadastrado”, no topo são vistos dois botões que levam à mesma página, ou seja, tanto o botão “Já sou cadastrado” quanto o botão “Topiques” levam à página inicial. No meio da página é possível ver um bloco de seleção onde você pode selecionar a opção “Aluno” e a opção “Topic”. Ao selecionar “Aluno”, um formulário, que poderá ser preenchido com os dados do aluno como “CPF”, que será a chave de login do aluno, “Nome”, que será o identificador do aluno para o motorista e “Senha”, aparece. Ao completar o formulário e clicar em “Salvar” o usuário é redirecionado para a página inicial.

Topiques Já sou cadastrado

Topiques Já sou cadastrado

Aluno ou topique

Sou topic

Placa

Capacidade

Senha

Salvar

Ao selecionar “Topic”, um formulário, parecido ao anterior, aparece. Este apresenta os campos “Placa”, que será a chave de login da topic, “Capacidade”, que será utilizada para cálculos, e “Senha”. Ao completar o formulário e clicar em “Salvar” o usuário é redirecionado para a página inicial.

Topiques Voltar

CPF

Senha

Fazer Login

A área de login do aluno conta com o formulário que tem a caixa do “CPF” e de “Senha”, ao clicar em “Fazer login” o usuário é direcionado à área do aluno.

Topiques Voltar

Horário

Que horas você volta?

Bairro

Onde você vai descer?

Salvar

data

dd/mm/aaaa

Você vai voltar com:

Consultar

A área do aluno conta com duas sessões principais, a primeira é a sessão onde o aluno pode decidir onde e quando vai descer, contendo os campos “Horário” e “Bairro”. A segunda sessão é onde o aluno poderá consultar a placa da topic que o levará.

Topiques Voltar

Placa

Senha

Fazer Login

A área de login da topic conta com o formulário que tem a caixa de “Placa” e de “Senha”, ao clicar em “Fazer login” o usuário é direcionado à área da topic.

Topiques Voltar

12h30

Nome	CPF	Bairro
a	147.421.436-39	Veneza
d	333.333.333-33	Das águas
e	111.111.111-11	Bela Vista
f	989.868.957-54	Cariru

17h30

Nome	CPF	Bairro
b	777.777.777-77	Vila celeste
c	888.888.888-88	Cidade Nova

data

dd/mm/aaaa

CPF

cadastrar

A área da topic tem duas sessões importantes, a primeira consta com duas listas com os nomes dos alunos, seus devidos CPFs e o bairro onde irão descer. A segunda sessão é onde o motorista seleciona o aluno e a data em que ele voltará com ele.

Topiques Voltar

Horário

Que horas você volta?

Bairro

Onde você vai descer?

Salvar

data

04/04/2024

Você vai voltar com:

PUF-5906

Consultar

Voltando à área do aluno, podemos ver a segunda sessão, que é a que mostra em que topic o aluno voltará ao selecionar a data e clicar em “Consultar”.)

b. Aplicativo Gestão para van escolar

Gestor para Van Escolar

The Dream App Maker
Contains ads - In-app purchases

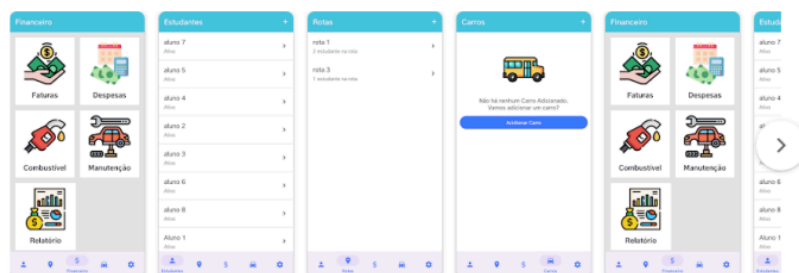
100+
Downloads

All ages

Install on more devices

Share

This app is available for all of your devices



App support

More apps to try

Canva
Canva: AI Video & Photo Editor
4.9 ★

Amazon Shopping
Amazon Mobile LLC
4.3 ★

IMDb: Movies & TV Shows

Página de download na Play Store

[illegible]

← Adicionar Rota

+

Nome da rota

Carro

10

27

11

:

28

AM

12

29

PM

S

T

Q

Q

S

S

D

Parece que você ainda não adicionou nenhum estudante,
clique no botão de adicionar no canto superior direito na tela
para adicionar um estudante.

Adicionar Rota

Cancelar







Rotas

←

Acidionar Carro



Modelo do carro

Ano do carro

Odometro do carro

0

Capacidade do carro

0

Adicionar

Cancelar



















Carros



Página de adicionar van/carro .

c. Aplicativo Smart Van

Smartvan - Transporte Escolar

SMARTVAN TECNOLOGIA LTDA
In-app purchases

4.2★
212 reviews

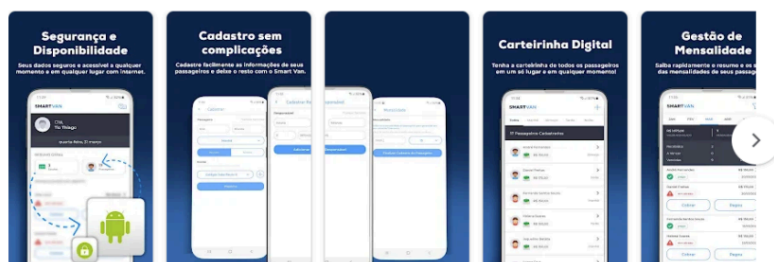
10K+
Downloads

L
All ages ⓘ

Install on more devices

Share

 This app is available for all of your devices



App support ▾

Página de download na Play Store.

11:49 77%

< Cadastrar Passageiro

Passageiro *Campos Opcionais

Nome Sobrenome*

Data de Nascimento*

Masculino Feminino

Informações Escolares

Escola +

Período v

Próximo

< □ |||

Página de cadastro de passageiros

4. Minimundo do Projeto

Fabrício é um motorista que fornece um serviço de vans para alunos do CEFET exclusivamente, ele possui várias vans e vários outros condutores associados a

ele. No momento são um total de três vans, um carro e uma Doblò de sete lugares. Ele também conta com três outros motoristas com uma faixa média de 40 anos, todos tendo experiência e boa aptidão com a tecnologia. Toda a comunicação é feita por whatsapp, tanto a entre os motoristas quanto a do motorista com os alunos . Há um grupo no whatsapp (imagem 1 e 2) onde os alunos informam em qual horário eles vão voltar ou se voltarão para bairros diferentes. Às vezes acontece de algum aluno ser cortado da lista ou esquecer de colocar algum detalhe importante como se vão voltar em um local diferente ou se não precisaram ser levados e sim apenas buscados do CEFET (imagem 3). Todos os dias os alunos iniciam uma lista dos que voltam às 12h30 e uma dos que voltam às 17h30 e colocam seus nomes até às 7h10 do dia seguinte. Depois, o Fabrício (Gerente), de acordo com os endereços dos alunos e do horário de volta, os separam em grupos formados por alunos de uma mesma área e colocam em uma rota que parte do CEFET até o último endereço, o Fabrício (Gerente) faz rotas diferentes diariamente para todos os horários e alunos. Depois, Fabrício compartilha com os alunos uma lista com o número da topic e uma foto e os alunos que irão nela, os motoristas também têm acesso a essa lista e conferem os nomes antes de saírem pra não esquecerem ninguém. Acontece de alunos do mesmo bairro serem levados em topics diferentes, fazendo a viagem mais longa e mais difícil tanto para alunos quanto para motoristas. Alguns motoristas são novos e por isso não conhecem muito bem a rota, tendo que ser auxiliado pelos alunos que avisam os pontos de parada.

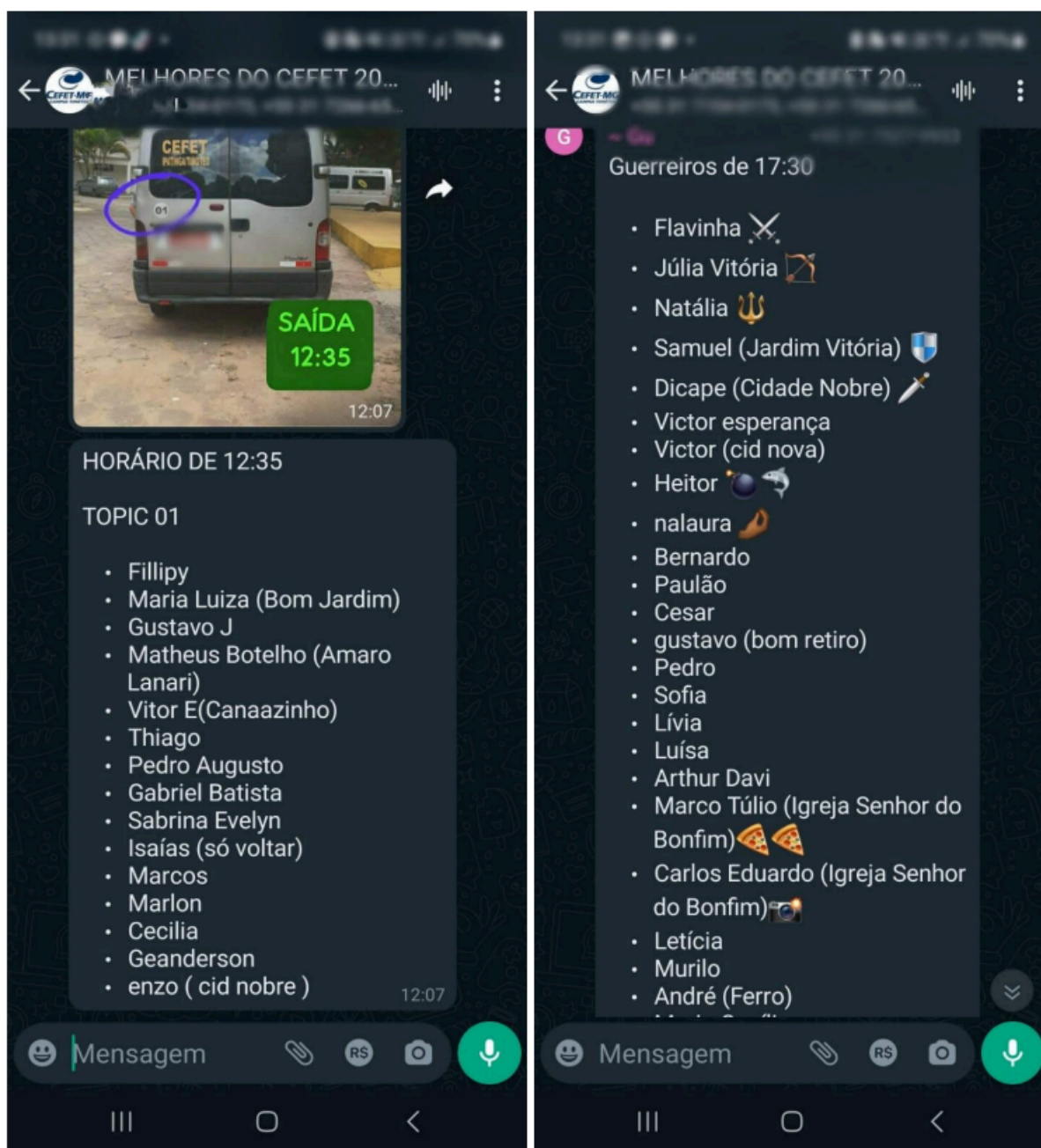


Imagem 1 e 2- Grupo do WhatsApp onde os alunos se comunicam com os motoristas, podemos observar que as informações importantes são adicionadas entre “()”, como o local de volta se for diferente do habitual ou se só vai voltar sem ter a necessidade de ser levado para o CEFET. Também podemos ver que é disponibilizada uma foto da placa assim como o número da van e a lista de quem vai voltar naquela van.

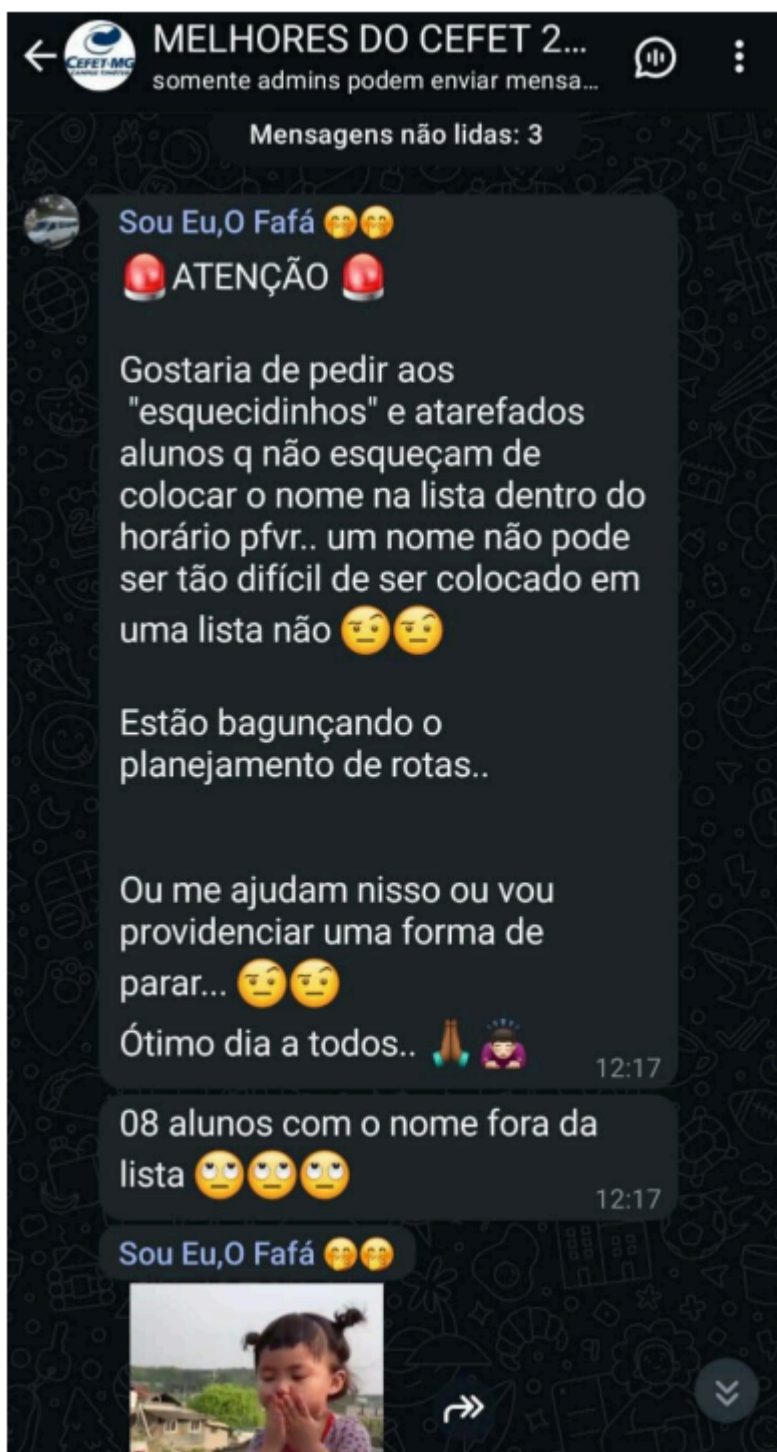


Imagem 3 - Mensagem do Fabrício, o gerente, apontando os problemas de esquecimentos e como isso dificultaria a formação de rotas. Alunos que deixam de colocar seus nomes acabam atrasando a formação das rotas.

5. Requisitos do Sistema

5.1. Descrição do sistema e Motivação

Será modelado e implementado um aplicativo para uso dos alunos e motoristas com o objetivo de gerenciar os alunos e as vans, além de auxiliar na montagem das rotas. A motivação dos usuários para instalar/usar o sistema proposto é para facilitar na organização das rotas, já que do jeito que é feito atualmente está passível de erros (excluir um dos alunos ou faltar informações importantes, como, por exemplo o local onde irá descer), e a maneira atual não satisfaz as necessidades dos clientes da forma desejada (muito complexo), e outros sistemas semelhantes não possuem as funcionalidades que supram as necessidades do cliente, tendo pouca flexibilidade nas rotas e tendo funcionalidades extras que o cliente não deseja.

5.2. Requisitos funcionais

5.2.1. Descrição dos atores

Num.	Nome	Descrição	Frequência de Uso	Proficiência em <tecnologia>
1	Aluno	O aluno é um dos clientes de Fabrício, ele tem um login próprio e pode cadastrar seu horário de voltar num certo dia, o bairro onde irá descer e também verificar com que van ele voltará. Os alunos têm uma faixa etária média de 15 a 24 anos.	Diária	Alta
2	Motorista	O motorista é um dos funcionários do Fabrício que tem uma área onde pode acessar as informações dos usuários e informar em qual van eles vão voltar. Os motoristas tem uma faixa etária média de 40 anos.	Diária	Alta
3	Gerente	O gerente é o responsável por cadastrar vans, motoristas e alunos. Herda todas as funções de motorista.	Diária	Alta

5.2.2. Lista de funcionalidades

Número de ordem	Tipo	Nome da função	Descrição	Ator
-----------------	------	----------------	-----------	------

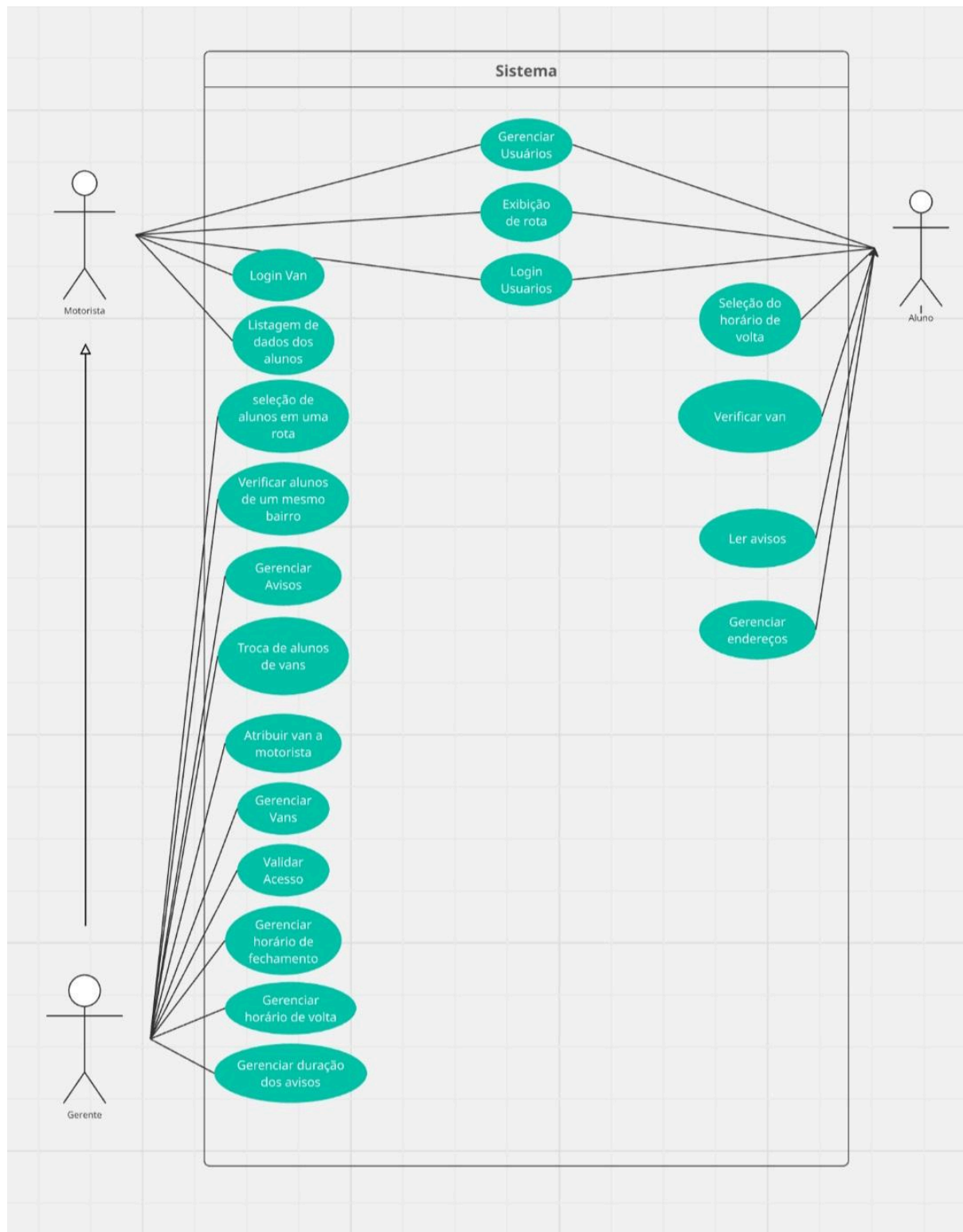
1	1	Gerenciar usuários	Permite gerenciar os dados dos usuários no banco de dados para identificação na hora de cadastrar outros dados. Os usuários cadastram: CPF, Nome, Senha e tipo(aluno ou motorista). Haverá uma verificação para que o CPF cadastrado seja válido e não esteja cadastrado.	Gerente, Alunos e Motorista
2	3	Validar Acesso	Permite que o gerente valide o cadastro dos usuários, permitindo ou não que eles tenham acesso ao aplicativo/site.	Gerente
3	1	Gerenciar Van	Permite que o gerente cadastre os dados das vans no banco de dados para identificação na hora de cadastrar outros dados. Os motoristas cadastram Placa, Capacidade e Senha.	Gerente
4	3	Login de usuários	Permite que os usuários acessem outras funções por meio dos dados cadastrados no gerenciar usuários. Os dados necessários serão: CPF e Senha. Há uma verificação para que seja verificada a existência do login no banco de dados.	Aluno, motorista e Gerente
5	3	Atribuir van a motorista	Permite que o gerente ou o motorista selecione qual será a van da qual será responsável no dia e acesse suas funções.	Motorista e Gerente
6	1	Seleção de horário de volta dos alunos	Os alunos, em sua própria página, poderão selecionar o horário em que vão voltar tanto como a data e o bairro onde ele irá descer. O sistema de seleção sempre abrirá às 18h30 e fechará às 7h10 do dia seguinte	Aluno
7	2	Listagem de dados dos alunos pelos motoristas	O motorista, em sua página, poderá olhar, através de uma seleção da data, os dados cadastrados pelos alunos em duas listas separadas por horário.	Motorista e Gerente
8	1	Seleção de alunos em uma rota ou van	Os motoristas, após analisar os dados, irão selecionar um aluno e atribuir a sua van por meio dos dados de cadastrados, como o nome do aluno. Caso a quantidade de alunos cadastrados ultrapasse a capacidade da van, um aviso alertando o motorista de que a van está cheia, também terá como cancelar o cadastro de cada aluno.	Motorista e Gerente
9	2	Verificação de rota ou van por parte dos alunos	Os alunos, então, após o cadastro do motorista em suas respectivas vans, poderá verificar a van que irá levá-lo para a casa por meio de uma seleção da data em sua página. Caso o aluno ainda não tenha sido cadastrado, haverá um aviso alertando-o que ainda não foi cadastrado.	Aluno

10	2	Verificar alunos de um mesmo bairro	Os motoristas após os alunos cadastrarem seus horários de volta e o bairro, conseguem buscar por alunos que irão descer no mesmo bairro, esses dados serão apresentados a partir de um mapa do bairro com uma foto do aluno no local onde irá descer.	Motorista e Gerente
11	1	Gerenciar Avisos	Os motoristas poderão gerenciar avisos importantes (como atrasos) em um mural de avisos.	Motorista e Gerente
12	2	Ler avisos	Os alunos poderão acessar um mural de avisos onde terão acesso a avisos postados pelos motoristas.	Alunos
13	2	Exibição de rota	Os usuários poderão acompanhar a rota através do sistema, o sistema também sinaliza para os motoristas os pontos de descida dos alunos.	Aluno, Motorista e Gerente
14	1	Gerenciar horário de volta	Permite que o gerente gerencie os horários de volta que os alunos podem selecionar.	Gerente
15	1	Gerenciar duração dos avisos	Permite que o gerente gerencie o tempo em que os avisos estarão disponíveis para os alunos	Gerente
16	1	Gerenciar rotas	Permite gerenciar as rotas disponíveis cadastradas para o dia e para os horários, listando, editando, cadastrando ou excluindo.	Gerente
17	1	Gerenciar motorista	Permite gerenciar os motoristas cadastrados no sistema, editando as informações ou excluindo.	Gerente
18	1	Gerenciar endereços	Permite que o aluno gerencie seus endereços cadastrados, podendo cadastrar, listar, editar ou excluir.	Alunos

Tipo: 1 – Cadastro (Entrada) 2 – Relatório (Saída) 3 – Controle de Acesso 4 – Outro

5.2.3. Diagrama de casos de uso (DCU)

Link para o DCU: https://miro.com/app/board/uXjVIDNZ6Jg=



5.2.4. Regras do negócio

As regras iniciais do negócio também foram identificadas para o sistema.

RN00 - Quantidade de acentos: Não se pode registrar mais alunos em uma van do que o máximo de assentos da van.

RN01 - Horário único: Um aluno pode registrar apenas um horário de volta por dia.

RN02 - Alunos repetidos: Não se pode selecionar um aluno para mais de uma van ao mesmo tempo nem mais de uma van para o mesmo aluno.

RN03 - Horário de encerramento: a partir das 10h35 o sistema não aceita mais cadastro de horários pelos alunos.

RN04 - limitação de vans: Um motorista só pode ser cadastrado a uma van por rota e uma van só pode ter um motorista.

RN05 - Usuários duplicados: Não se pode cadastrar um usuário se já estiver cadastrado no sistema.

RN06 - Vans duplicadas: Não se pode cadastrar uma van se já estiver cadastrada no sistema.

5.2.5. Descrição dos Casos de Uso

Os Requisitos Não-Funcionais identificados para o sistema são apresentados a seguir.

<RNF01> - Dados

Categoria: Segurança

Prioridade: Essencial

Os dados dos usuários devem ser armazenados de forma criptografada.

<RNF02> - Senhas

Categoria: Segurança

Prioridade: Essencial

O acesso ao sistema será feito exclusivamente por conexões HTTPS, protegendo os dados durante a transmissão.

<RNF03> - Respostas

Categoria: Desempenho

Prioridade: Desejável

O sistema deve responder a qualquer requisição do usuário (login, cadastro, consulta) em até 2 segundos.

<RNF04> - Acessibilidade

Categoria: Usabilidade

Prioridade: Importante

O sistema deve ser intuitivo e fácil de usar, com telas claras e acessíveis para alunos, motoristas e Fabrício.

<RNF05> - Educação

Categoria: Usabilidade

Prioridade: Desejável

Deve haver mensagens de erro e sucesso amigáveis e detalhadas, como: "CPF já cadastrado. Por favor, use outro.".

5.3. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Link para o Projeto de Interação do Sistema no Figma:

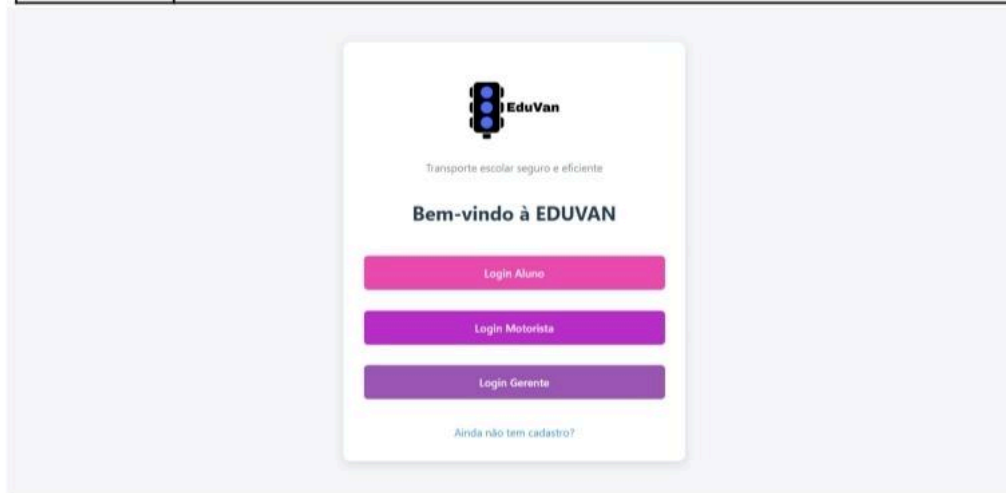
<https://www.figma.com/design/eOyW1Nuf2xlnamikExS3SX/EduVan?node-id=1-2&t=xChOSxMVTQpmrFqk-1>

6. Projeto de Interação

Link para o Projeto de Interação do Sistema no Figma:

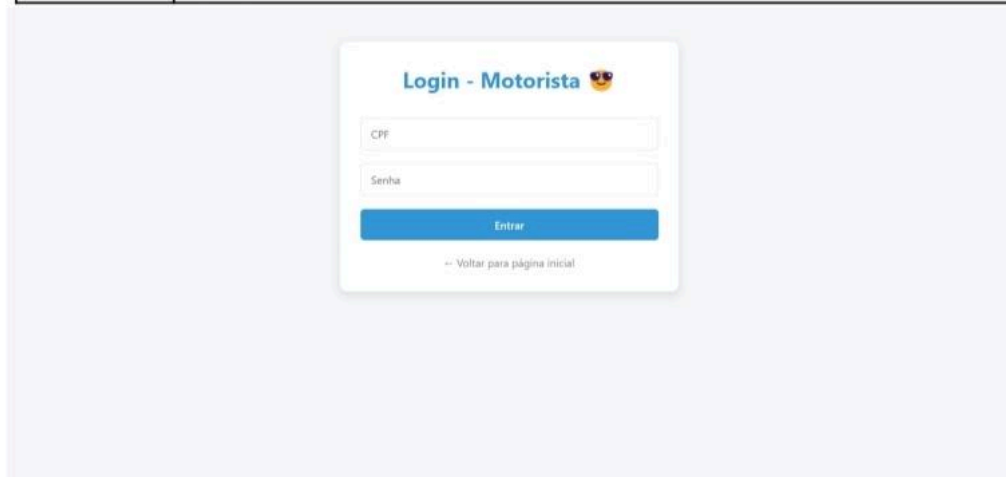
<https://www.figma.com/design/eOyW1Nuf2xlnamikExS3SX/EduVan?node-id=1-2&=xChOSxMVTQpmrFqk-1>

PT-001	Início
--------	--------



Usuário decide como vai logar

PT-002	LoginMotorista
--------	----------------



Usuário loga

PT-003	AreaMotorista
--------	---------------

288px × 592px

-vindo(a), Motorista

Van: ABC-1234 (Capacidade:
12 passageiros)

Vagas disponíveis: 8/12

Trocar de Van

Lista de alunos por horário

Ana Beatriz Silva

Rua das Flores, 123 - (11) 98765-
4321

Manhã - 12:00

Carlos Eduardo Oliveira

Av. Paulista, 1000 - (11) 91234-
5678

Tarde - 17:30

Mariana Santos

Rua Augusta, 500 - (11) 99876-
5432



Menu

Lista de Alunos

Marcar Presença

Minha Rota

Mural de Avisos

288px x 592px

Bem-vindo(a), Motorista

Van: ABC-1234 (Capacidade:
12 passageiros)

Vagas disponíveis: 8/12

Trocar de Van

☒ **Marcar presença**

Selecione o horário

☐ Ana Beatriz Rua das Flores,
Silva 123

☐ Carlos Eduardo Av. Paulista,
Oliveira 1000

☐ Mariana Rua Augusta,
Santos 500

Confirmar embarques

288px x 592px

-vindo(a), Motorista

Van: ABC-1234 (Capacidade:
12 passageiros)

Vagas disponíveis: 8/12

Trocar de Van

Minha Rota



Próximas paradas:

1. Rua das Flores, 123 (Ana Beatriz) -
12:05



 **Mural de Avisos**

Postar novo aviso:

Digite sua mensagem...

Publicar Aviso

Motorista Carlos

22/05/2023 08:30

Amanhã, 23/05, a van estará em manutenção. O transporte será feito pela

Excluir

PT-004

LoginAluno



PT-005	AreaAluno
--------	-----------



Bem-vindo(a), Aluno

Ações Rápidas

Agendar Transporte

Ver Placa da Van

 **Últimos Avisos**

Não haverá transporte dia 23/05 - Falta de motorista

Use sempre o cinto de segurança - É obrigatório por lei

Nova rota disponível a partir de 01/06 - Consulte a secretaria

**Menu**

Início

Agendar Transporte

Placa da Van

Mural de Avisos

Meus Endereços

Bem-vindo(a), Aluno

Ações Rápidas

Agendar Transporte

Ver Placa da Van

 **Últimos Avisos**

Não haverá transporte dia 23/05 - Falta de motorista

Use sempre o cinto de segurança - É obrigatório por lei

Nova rota disponível a partir de 01/06 - Consulte a secretaria



Bem-vindo(a), Aluno

 **Agendar transporte**

Selecionar Endereço:

Selecione um endereço salvo

Endereço Selecionado:

O endereço completo aparecerá aqui

Horário:

Selecione um horário

Nome para este agendamento (opcional):

Ex: Ida para a faculdade, Volta do trabalho

Agendar Transporte



Bem-vindo(a), Aluno

 Placa da Van

Sua van: ABC-1234



Bem-vindo(a), Aluno

 Mural de Avisos

Não haverá transporte dia 23/05 - Falta de motorista

Use sempre o cinto de segurança - É obrigatório por lei

Nova rota disponível a partir de 01/06 - Consulte a secretaria

Bem-vindo(a), Aluno

Meus Endereços

+ Adicionar Novo Endereço

Casa da Vovó

Rua das Flores, 123 - Centro

Remover

Escola

Av. Paulista, 1000 - Bela Vista

Remover

Casa de Praia

Rua da Praia, 50 - Litoral

Remover

Nome para este Endereço:

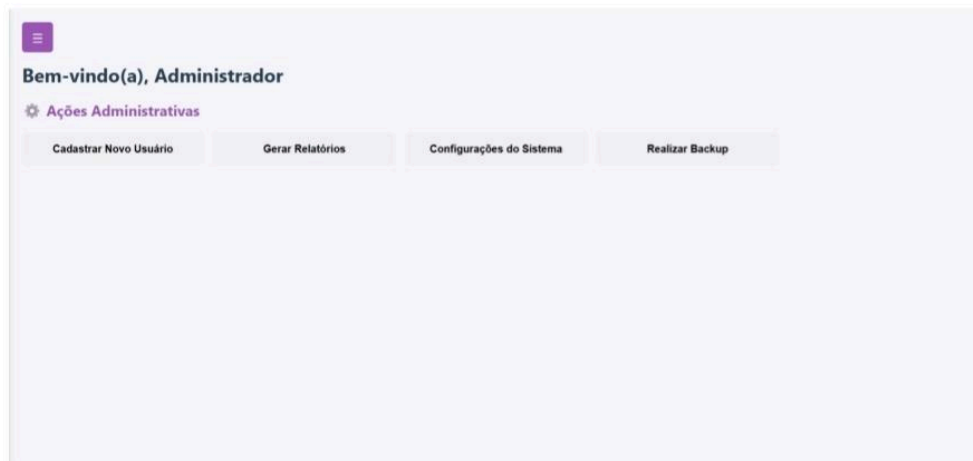
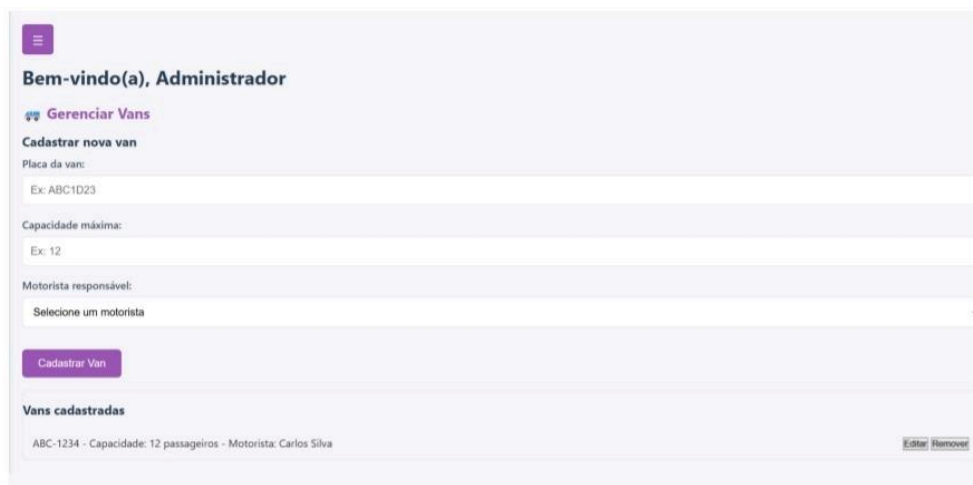
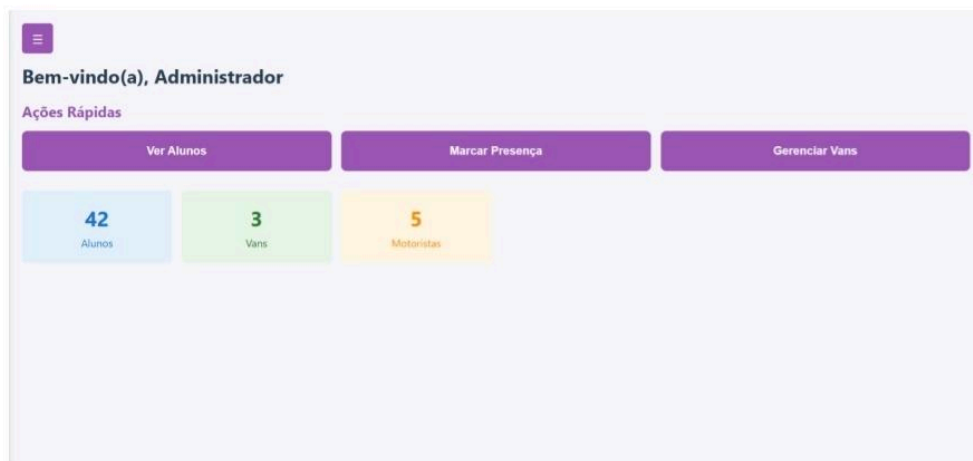
Ex: Casa do Aluno, Trabalho, Academia

Endereço Completo:



Salvar Endereço

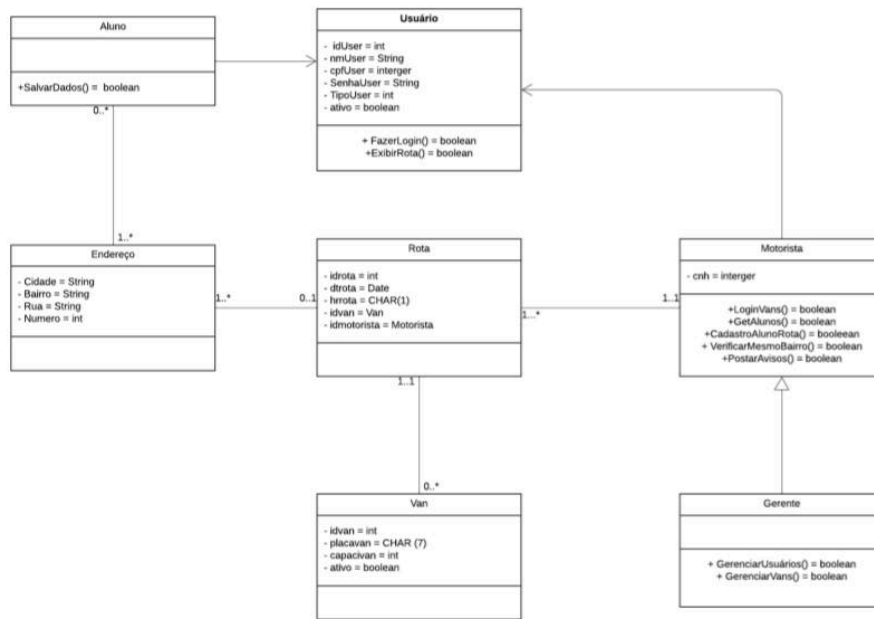
PT-004	AreaAdmin
--------	-----------



7. Diagrama de Classes

Link para o Diagrama de Classes:

https://lucid.app/lucidchart/01748b6e-1897-4511-9309-ec4e49d5174e/edit?view_itms=EsowXy3eoYfB&invitationId=inv_93287476-442c-41df-833e-08c4f7c95a08



8. Arquitetura do Sistema

8.1. Diagrama de pacotes

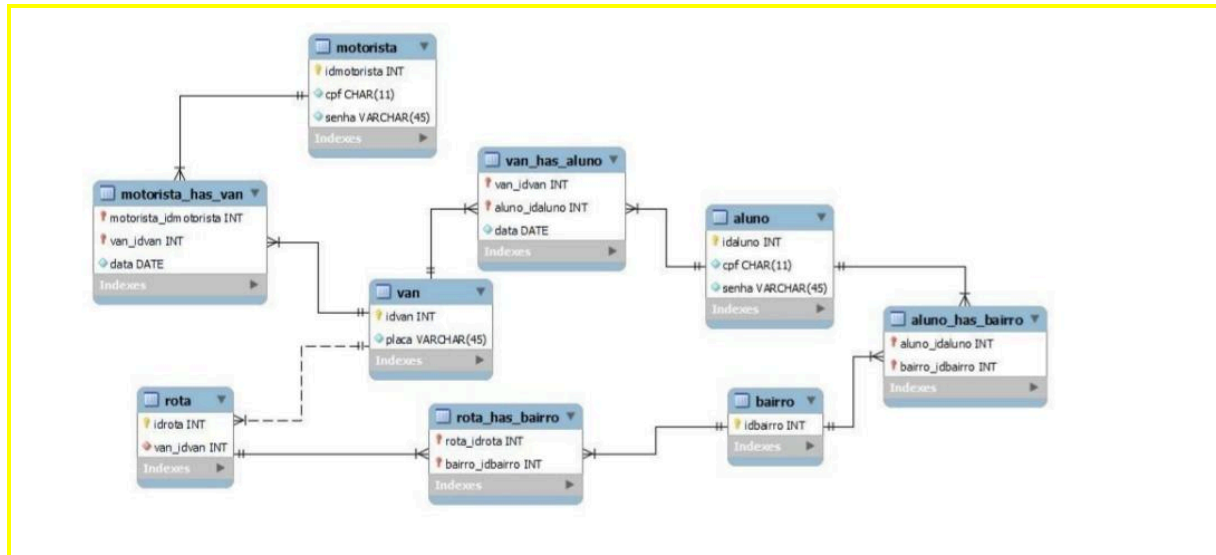
Colocar aqui o Diagrama pacotes representando a arquitetura lógica do sistema proposto pelo seu grupo.

8.2. Diagrama de implantação

Colocar aqui o Diagrama de implantação representando a arquitetura física do sistema proposto pelo seu grupo.

9. Projeto de Dados

9.1. Modelo de dados do projeto



9.2. Dicionário de Dados Completo

Faça um dicionário completo. O exemplo abaixo é para vocês lembrarem como é.

APÓS BAIXAR O DOCUMENTO, ALTERAR A ORIENTAÇÃO DAS PÁGINAS QUE TEM O DICIONÁRIO DE DADOS: PAISAGEM

ENTIDADE										
Nome:			Tabela de Curso							
Nome Abreviado:			TBCURSO							
Índices:			Nome do Índice				Atributos		Único (Sim/Não)	
			IND_TBCURSO_NM CURSO				NM CURSO		SIM	
Descrição:			Tabela que contém todos os cursos oferecidos pela Universidade Miranda.							
Atributos:										
Nome do Atributo	Tipo	Tamanho	Descrição	Máscara	Regra Validação	Valores Válidos	Rang e	Inicializad o	Requisito	
CDCURSO	N	5,0	Código do Curso	99.999	>0					
NM CURSO	T	50	Nome do Curso		Obrigatório					
CDAREA	N	5,0	Código da Área	99.999	>0				T	
DTINCREG	D	10	Data Inclusão Registro	99/99/9999	< = date ()					
CDUSUIN C	N	5,0	Código Usuário Incluiu Registro	99.999	>0				T R	
DTALTREC	D	8	Data Alteração do Registro	99/99/9999	< = date ()					
CDUSUAL T	N	5,0	Código Usuário Alterou Registro	99.999	>0					

ENTIDADE			
Nome:	Cadastro de Aluno		
Nome Abreviado:	TBALUNO		
Índices:	Nome do Índice	Atributos	Único (Sim, Não)
	IND_ TBALUNO_NMALUNO	NMALUNO	Não
	IND_TBALUNO_CPF	CPF	Sim
Descrição:	Tabela que contém todos os alunos matriculados na Universidade Miranda.		

Atributos:								
Nome do Atributo	Tipo	Tamanho	Descrição	Máscara	Regra Validação	Valores Válidos	Range	Integridade Referencial
CDALUNO	N	5,0	Código do Aluno	99.999	>0			
NMALUNO	T	50	Nome do Aluno		Obrigatório			
SEXO	T	1	Sexo			F ou M		
CDCURSO	N	5,0	Código do Curso	99.999	>0			TBCURSO
CDCIDADENASC	N	5,0	Código Cidade Nascimento	99.999	>0			TBCIDADE
CDCIDADERES	N	5,0	Código Cidade Residência	99.999	>0			TBCIDADE
EDFONE	T	10	Telefone	(99)9999-9999				
CPF	N	11	CPF do Aluno	999.999.999-99	obrigatório			

DTIN

CREG D 8

CDUS

UINC N 5,0

Data Inclusão Registro

Código Usuário Incluiu Registro

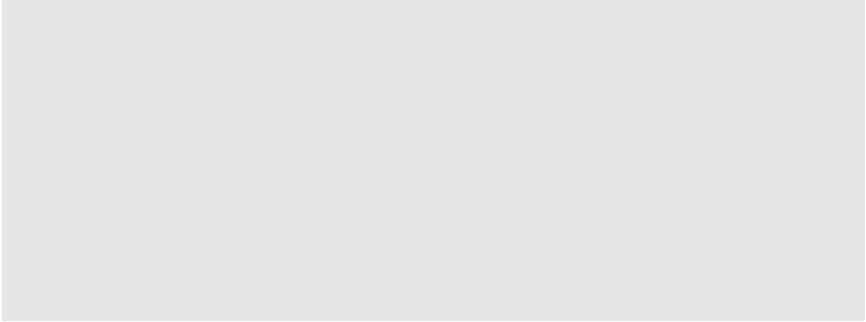
< =

date ()

>0

TBUSUARIO

DTAL				Data	< =
TREC	D	8		Alteração do	99/99 date
				Registro	/9999 ()
CDUS				Código	>0
UALT	N	5,0		Usuário	99.99
				Alterou	9
				Registro	



N	5,0	Cód	>0
		igo	99.
		Usu	999
		ário	
		Alte	
		rou	
		Reg	
		istr	
		o	

